

Zadatak - Tri izveštaja sa splava „Sidro”

Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije

Rešenje implementirati u datoteci zad.cpp koristeći OpenMP biblioteku.

Sekvencijalna verzija je već napisana i ne sme se menjati. Dopuniti samo telo paralelne funkcije na mestu označenom sa TODO.

Paralelna i sekvencijalna verzija pokreću se sa istim srand seed-om i moraju vratiti identične rezultate. Ukoliko se rezultati razlikuju, paralelna implementacija sadrži trku za podatke.

Tri paralelna izveštaja iz iste tabele računa

Splav-restoran „Sidro” na kraju smene priprema tri nezavisna izveštaja iz iste tabele naplaćenih računa: ukupan prihod smene (suma svih iznosa), najveći pojedinačni račun (maksimum), i broj „brzih računa” (računi ispod praga PRAG_BRZE_USLUGE). Posao može da se uradi paralelno: tri osobe gledaju istu listu, ali svako računa različitu stvar i upisuje rezultat u svoju promenljivu.

U datoteci zad.cpp data je sekvencijalna implementacija u kojoj su sve tri petlje napisane jedna za drugom. Vaš zadatak je da iste tri petlje, bez izmene tela, paralelizujete u funkciji paralelnaSmena tako da se izvršavaju istovremeno.

```
c
typedef struct {
    int ukupanPrihod;
    int najvećiRacun;
    int brojBrzihRacuna;
} smenaIzvestaj;

smenaIzvestaj paralelnaSmena();
```

Pošto svaka od tri petlje piše u svoju promenljivu i nijedna ne čita ono što druge upisuju, nije potrebna nikakva sinhronizacija između njih. Razmisliti koja OpenMP direktiva omogućava raspoređivanje različitih, nezavisnih celina posla na različite niti.

- a) Tri postojeće petlje (suma, maksimum, brojač) moraju se izvršiti ISTOVREMENO, svaka u svojoj niti, a ne jedna za drugom.
- b) Generisanje niza iznosiRacuna obaviti samo jednom, ne ponovo u svakoj niti.
- c) Telo svake od tri petlje ostaviti identično kao u sekvencijalnoj verziji - paralelizacija se odnosi na strukturu (raspoređivanje petlji po nitima), ne na samo telo petlje.
- d) Rešenje ne sme koristiti #pragma omp for ni reduction - svaka petlja se izvršava u potpunosti u jednoj niti.

Ovaj zadatak je generisan uz pomoc vestacke inteligencije i moze sadrzati greske. Proverite tekst pre upotrebe.